

Relatório genético para a longevidade

Enxaqueca e Cefaleias

Enxaqueca (vascular e neuronal), cefaleia em salvas, cefaleias persistentes, gatilhos e resposta aos fármacos

Sérgio F · data do relatório: 02-10-2026

A enxaqueca é muito hereditária (cerca de 40–50%) e poligénica: os loci repartem-se entre o endotélio e o músculo liso vascular (PHACTR1, LRP1, HPSE2, FHL5) e os neurónios e canais iónicos (TRPM8, KCNK5, MEF2D, PRDM16). Este relatório lê esses loci, o MTHFR (enxaqueca com aura), três scores poligénicos de enxaqueca e de cefaleias persistentes, os loci da cefaleia em salvas e algumas variantes de resposta a fármacos e à cafeína. É útil sobretudo porque vários fármacos que já toma (tadalafil, isotretinoína) podem dar cefaleias.

Só genes: chip de genotipagem + imputação local + scores poligénicos (PGS Catalog) e scores de loci do GWAS Catalog, com percentis na população de referência. Cada tema está dividido em **favorável** e **desfavorável** e ligado aos mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos. **Não é diagnóstico nem prescrição.** Todas as ideias práticas estão marcadas como sugestão (não aplicada).

Índice

• Resumo	3
• Enxaqueca: componente vascular.....	4
• Enxaqueca: componente neuronal e canais iónicos.....	6
• Cefaleia em salvas e cefaleias persistentes	8
• Gatilhos e resposta a fármacos	10
• Mecanismos de envelhecimento	11
• Parte prática.....	12
• Limitações	13
• Métodos e fontes.....	14

Resumo

26

variantes
analisadas

19

no chip

6

imputadas
($DR2 \geq 0,8$)

1

não encontradas

6

scores com
percentil

Leitura global. A predisposição genética para enxaqueca está **no lado baixo do típico**: os dois scores de enxaqueca estão nos percentis 29 e 32, e o de cefaleias há mais de 3 meses no 40. Nos loci, há uma mistura: a favor, FHL5 AA, KCNK5 CC e SLC24A3 GG (sem alelos de risco); contra, PHACTR1 AA, PRDM16 CC, ITPK1 AA e PLCE1 GG (2 alelos de risco cada) e NRP1 com 1. O PHACTR1 AA é o alelo que protege das artérias coronárias, por isso "contra" aqui é a outra face de uma força vascular. O **MTHFR** 677 é heterozigoto (G/A): o risco de enxaqueca com aura sobe sobretudo no homozigoto, e o 5-MTHF do plano já cobre a metilação. A **cefaleia em salvas** fica no meio (percentil 62, só 4 loci). O score de cefaleia autorreferida (inclui tensão) está no percentil 79, mas é uma contagem de alelos sem ponderação e pouco fiável. Na prática, os genes não pedem prevenção; o que mais pode dar cefaleias agora são os fármacos (tadalafil, isotretinoína, retatrutide, dapagliflozina) e a desidratação.

Favorável

- **FHL5 rs67338227 AA**: FHL5/UFL1: músculo liso vascular.
- **KCNK5 rs10456100 CC**: KCNK5: canal de potássio de dois poros.
- **SLC24A3 rs4814864 GG**: SLC24A3: trocador de cálcio.

Desfavorável

- **Cefaleia (autorreferida, inclui tensão)**: percentil 79
- **PHACTR1 rs9349379 AA**: PHACTR1 (EDN1): o alelo que protege da enxaqueca aumenta o risco coronário, e vice-versa.
- **PRDM16 rs2651899 CC**: PRDM16: um dos primeiros loci da enxaqueca.
- **NRP1 rs2506142 AG**: NRP1: neuropilina 1.
- **ITPK1 rs11624776 AA**: ITPK1.
- **PLCE1 rs2274224 GG**: PLCE1: fosfolipase C épsilon.

Aqui entram os scores fora do intervalo típico (percentil ≤ 25 ou ≥ 75 , no sentido do traço) e as variantes com evidência forte ou moderada. As variantes de evidência fraca estão nas tabelas de cada tema.

Cadeia (strand): todos os genótipos estão na cadeia + (forward) do GRCh38, a mesma do dbSNP/Ensembl. Dos 19 genótipos do chip, 0 precisaram de complemento, 0 são palindrômicos (A/T ou C/G; orientação confirmada pela posição e pelos alelos de referência do chip, que já está na cadeia +) e 1 foram lidos pela posição (rsID fundido). Os imputados vêm do VCF local, também na cadeia +. Os alelos de efeito citados de estudos que usam a cadeia do gene foram convertidos para a cadeia +; por isso, alguns genótipos aparecem com letras diferentes das da literatura (por exemplo, genes na cadeia – como COL1A1 ou VDR).

Enxaqueca: componente vascular

Loci expressos no endotélio e no músculo liso dos vasos. Vários são partilhados com a doença coronária e a dissecção arterial (PHACTR1, LRP1), muitas vezes em sentido oposto.

Mecanismos de envelhecimento: Envelhecimento Vascular; Alteração da Comunicação Intercelular

Scores poligénicos e de loci

Score	Resultado	Percentil (população de referência)	Leitura e método
Enxaqueca (score multiloci recente)	Típico / intermédio	percentil 32 · z=-0,45	Score maior = mais risco. PGS004797 (PGS Catalog; PRSmix; Migraine; GPG000604, PMID 38508198). Variantes com genótipo: 19 de 23 (cobertura dos coeficientes 93,1%).

Favorável

- FHL5 rs67338227 AA

Desfavorável

- PHACTR1 rs9349379 AA
- PLCE1 rs2274224 GG

Variantes favoráveis (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
FHL5	rs67338227 · 6:96594271 · A/C/G/T	AA	chip	T (0; —)	forte	FHL5/UFL1: músculo liso vascular. Sentido: GWAS Catalog: Migraine (Gormley P 2016; p=2e-27); alelo T ↑

Variantes desfavoráveis (2)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
PHACTR1	rs9349379 · 6:12903725 · A/C/G/T	AA	chip	A (2; 60%)	forte	PHACTR1 (EDN1): o alelo que protege da enxaqueca aumenta o risco coronário, e vice-versa. Sentido: GWAS Catalog: Migraine (Hautakangas H 2022; p=1e-47); alelo A ↑
PLCE1	rs2274224 · 10:94279840 · G/A/C/T	GG	imputado DR2=1.00	G (2; 54%)	moderada	PLCE1: fosfolipase C épsilon. Sentido: GWAS Catalog: Migraine (Hautakangas H 2022; p=3e-26); alelo G ↑

Variantes típicas / intermédias (5)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
LRP1	rs11172113 · 12:57133500 · T/C/G	CT	chip	T (1; 62%)	forte	LRP1: recetor de lipoproteínas e sinalização vascular; um dos loci mais fortes. Sentido: GWAS Catalog: Migraine (Hautakangas H 2022; p=1e-90); alelo T ↑
HPSE2	rs12260159 · 10:98942980 · G/A/C	GG	imputado DR2=1.00	G (2; 91%)	moderada	HPSE2: heparanase 2. Sentido: GWAS Catalog: Migraine (Hautakangas H 2022; p=7e-16); alelo G ↑
MTHFR	rs1801133 · 1:11796321 · G/A/C	GA	chip	A (1; 36%)	moderada	C677T: o alelo T (A na cadeia lida) associa-se à enxaqueca com aura em meta-análises, sobretudo no homozigoto.
ZCCHC14	rs8052831 · 16:87544433 · A/G/T	AG	imputado DR2=1.00	G (1; 36%)	moderada	ZCCHC14. Sentido: GWAS Catalog: Migraine (Hautakangas H 2022; p=8e-15); alelo G ↑

ADAMTSL4	rs6693567 1:150538184 · C/T	TC	chip	C (1; 26%)	moderada	ADAMTSL4: matriz extracelular. Sentido: GWAS Catalog: Migraine (Hautakangas H 2022; p=1e-13); alelo C ↑
-----------------	-----------------------------------	-----------	------	------------	----------	--

Enxaqueca: componente neuronal e canais iónicos

O TRPM8 (sensor do frio), o KCNK5 (canal de potássio), o MEF2D e o PRDM16 mexem na excitabilidade do trigémio e do córtex. A enxaqueca hemipléica familiar (CACNA1A, ATP1A2, SCN1A) é monogénica e rara; não se lê por chip.

Mecanismos de envelhecimento: Neuroinflamação; Desregulação do Cálcio Mitocondrial

Scores poligénicos e de loci

Score	Resultado	Percentil (população de referência)	Leitura e método
Enxaqueca (329 variantes)	Típico / intermédio	percentil 29 · z=-0,56	Score maior = mais risco. PGS001282 (PGS Catalog; regressão penalizada; Migraine (time-to-event); PGP000244, PMID 35324888). Variantes com genótipo: 288 de 329 (cobertura dos coeficientes 91,7%).
Enxaqueca sem aura	Típico / intermédio	percentil 48 · z=-0,08	Score maior = mais risco. Score de loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; contagem simples de alelos de risco, sem ponderação, porque os estudos usam escalas diferentes): 8 de 9 loci com genótipo. Estudos: Chen SP (Migraine without aura); Gormley P (Migraine without aura); Lin GY (Restless legs syndrome in migraine without aura). Variantes com genótipo: 8 de 9 (cobertura dos coeficientes 88,9%).

Favorável

- KCNK5 rs10456100 CC
- SLC24A3 rs4814864 GG

Desfavorável

- PRDM16 rs2651899 CC
- NRP1 rs2506142 AG
- ITPK1 rs11624776 AA

Variantes favoráveis (2)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
KCNK5	rs10456100 6:39215694 · C/T	CC	chip	T (0; 26%)	moderada	KCNK5: canal de potássio de dois poros. Sentido: GWAS Catalog: Migraine (Hautakangas H 2022; $p=9e-19$); alelo T ↑
SLC24A3	rs4814864 20:19489173 · G/A/C/T	GG	chip	C (0; 26%)	moderada	SLC24A3: trocador de cálcio. Sentido: GWAS Catalog: Migraine (Hautakangas H 2022; $p=1e-28$); alelo C ↑

Variantes desfavoráveis (3)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
PRDM16	rs2651899 1:3167148 · T/A/C/G	CC	chip	C (2; 42%)	forte	PRDM16: um dos primeiros loci da enxaqueca. Sentido: GWAS Catalog: Migraine (Anttila V 2013; $p=4e-14$); alelo C ↑
NRP1	rs2506142 10:33179196 · A/G	AG	chip	G (1; 20%)	moderada	NRP1: neuropilina 1. Sentido: GWAS Catalog: Migraine (Gormley P 2016; $p=2e-09$); alelo G ↑
ITPK1	rs11624776 14:93129246 · A/C/T	AA	chip	A (2; 65%)	moderada	ITPK1. Sentido: GWAS Catalog: Migraine (Hautakangas H 2022; $p=1e-18$); alelo A ↑

Variantes típicas / intermédias (4)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
TRPM8		TT	chip	T (2; 83%)	forte	

	rs10166942 2:233916448 · T/A/C					TRPM8: sensor do frio e do mentol nos neurónios sensitivos. Sentido: GWAS Catalog: Migraine (Hautakangas H 2022; p=9e-51); alelo T ↑
TSPAN2	rs2078371 1:115134562 · T/A/C/G	TT	imputado DR2=0.98	C (0; 11%)	moderada	TSPAN2: oligodendrócitos. Sentido: GWAS Catalog: Migraine (Hautakangas H 2022; p=6e-42); alelo C ↑
ASTN2	rs6478241 9:116490350 · A/G/T	GA	chip	A (1; 38%)	moderada	ASTN2: migração neuronal. Sentido: GWAS Catalog: Migraine (Gormley P 2016; p=1e-12); alelo A ↑
CFDP1	rs8046696 16:75408245 · T/A/G	GT	chip	T (1; 44%)	moderada	CFDP1/BCAR1. Sentido: GWAS Catalog: Migraine (Hautakangas H 2022; p=5e-14); alelo T ↑ chip por posição (ID 16:75442143)

Variantes sem juízo (informativas) (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
MEF2D	rs1050316 1:156464911 · G/ A/C/T	GT	chip	—	moderada	MEF2D: fator de transcrição neuronal.

Cefaleia em salvas e cefaleias persistentes

A cefaleia em salvas tem um ritmo circadiano muito marcado e poucos loci conhecidos (DUSP10, MERTK, FTCDNL1, LINC01877). As cefaleias persistentes (mais de 3 meses) incluem a enxaqueca crónica e a cefaleia de tensão.

Mecanismos de envelhecimento: Perturbações Circadianas; Neuroinflamação

Scores poligénicos e de loci

Score	Resultado	Percentil (população de referência)	Leitura e método
Cefaleias há mais de 3 meses	Típico / intermédio	percentil 40 · z=-0,25	Score maior = mais risco de cefaleia persistente. PGS001928 (PGS Catalog; Penalized regression; Headaches for 3+ months; PGP000263, PMID 34995502). Variantes com genótipo: 5549 de 5709 (cobertura dos coeficientes 97,0%).
Cefaleia em salvas	Típico / intermédio	percentil 64 · z=0,32	Score maior = mais risco. Poucos loci. Score de loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; coeficientes ln(OR) ou beta): 4 de 4 loci com genótipo. Estudos: O'Connor E (Cluster headache). Variantes com genótipo: 4 de 4 (cobertura dos coeficientes 100,0%).
Cefaleia (autorreferida, inclui tensão)	Desfavorável	percentil 79 · z=0,85	Score maior = mais cefaleias. Score de loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; contagem simples de alelos de risco, sem ponderação, porque os estudos usam escalas diferentes): 75 de 89 loci com genótipo. Estudos: Islam MR (Headache or HOMA-B); Islam MR (Headache or HOMA-IR); Islam MR (Headache or HbA1c levels); Islam MR (Headache or fasting glucose levels); Islam MR (Headache or fasting insulin levels); Islam MR (Headache or glucose levels); Islam MR (Headache or type 1 diabetes); Islam MR (Headache or type 2 diabetes). Variantes com genótipo: 75 de 89 (cobertura dos coeficientes 84,3%).

Favorável

Nenhum.

Desfavorável

- Cefaleia (autorreferida, inclui tensão) (percentil 79)

Variantes típicas / intermédias (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
LINC01877	rs113658130 · 2:199639486 · C/T	TC	imputado · DR2=0.92	C (1; 66%)	moderada	LINC01877: locus da cefaleia em salvas. Sentido: GWAS Catalog: Cluster headache (O'Connor E 2021; $p=2e-17$); alelo C ↑

Variantes sem juízo (informativas) (2)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
DUSP10	rs11579212 · 1:221899477 · A/C	AC	chip	—	moderada	DUSP10: locus da cefaleia em salvas.
MERTK	rs10184573 · 2:199583530 · G/T	GT	imputado · DR2=0.94	—	moderada	MERTK: locus da cefaleia em salvas.

SNP não encontrado nos dados (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
FTCDNL1	— · —	—	—	—	moderada	FTCDNL1: locus da cefaleia em salvas. Nenhuma variante principal do GWAS

SNP não
encontrado nos
dados

Catalog para este gene com genótipo e
sentido utilizáveis.

Gatilhos e resposta a fármacos

A metilação (MTHFR), a cafeína (CYP1A2, ADORA2A) e a resposta aos triptanos (GNB3) são as associações mais estudadas, todas de evidência fraca a moderada.

Mecanismos de envelhecimento: Desregulação do Sensoriamento de Nutrientes; Perturbação do Sono

Favorável

Nenhum.

Desfavorável

Nenhum.

Variantes sem juízo (informativas) (4)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
CYP1A2	rs762551 15:74749576 · C/A/G	AC	chip	—	fraca	CYP1A2 *1F: a cafeína é tratamento agudo e, em excesso ou na abstinência, gatilho. Informativo (perfil: A/C, metabolização mais lenta).
ADORA2A	rs5751876 22:24441333 · T/C	CC	chip	—	fraca	ADORA2A 1976T>C: sensibilidade à cafeína. Informativo.
GNB3	rs5443 12:6845711 · C/T	CT	chip	—	fraca	GNB3 C825T: o alelo T associou-se a melhor resposta aos triptanos na cefaleia em salvas, num estudo. Informativo.
COMT	rs4680 22:19963748 · G/A	GG	chip	—	fraca	COMT Val158Met: associações inconsistentes com a enxaqueca. Informativo.

Mecanismos de envelhecimento

Ligação dos resultados aos mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos para a imortalidade. Ordenado pelo número de resultados desfavoráveis.

Mecanismo	Desfavorável	Favorável	Típico
Neuroinflamação	PRDM16 CC; NRP1 AG; ITPK1 AA; Cefaleia (autorreferida, inclui tensão) (percentil 79)	KCNK5 CC; SLC24A3 GG	Enxaqueca (329 variantes) (percentil 29); Enxaqueca sem aura (percentil 48); TRPM8 TT; TSPAN2 TT; ASTN2 GA; CFDP1 GT; Cefaleias há mais de 3 meses (percentil 40); Cefaleia em salvas (percentil 64)
Desregulação do Cálcio Mitocondrial	PRDM16 CC; NRP1 AG; ITPK1 AA	KCNK5 CC; SLC24A3 GG	Enxaqueca (329 variantes) (percentil 29); Enxaqueca sem aura (percentil 48); TRPM8 TT; TSPAN2 TT; ASTN2 GA; CFDP1 GT
Alteração da Comunicação Intercelular	PHACTR1 AA; PLCE1 GG	FHL5 AA	Enxaqueca (score multiloci recente) (percentil 32); LRP1 CT; HPSE2 GG; MTHFR GA; ZCCHC14 AG; ADAMTSL4 TC
Envelhecimento Vascular	PHACTR1 AA; PLCE1 GG	FHL5 AA	Enxaqueca (score multiloci recente) (percentil 32); LRP1 CT; HPSE2 GG; MTHFR GA; ZCCHC14 AG; ADAMTSL4 TC
Perturbações Circadianas	Cefaleia (autorreferida, inclui tensão) (percentil 79)	—	Cefaleias há mais de 3 meses (percentil 40); Cefaleia em salvas (percentil 64); LINC01877 TC
Desregulação do Sensoriamento de Nutrientes	—	—	—
Perturbação do Sono	—	—	—

Parte prática

Ideias para cefaleias, cruzadas com o plano genético v2 e com a medicação atual. Não há queixa conhecida de enxaqueca: nada disto pede mudar o stack, tudo é sugestão (não aplicada) para o caso de as cefaleias aparecerem. O magnésio (glicinato) e o óleo de peixe que já toma estão entre as opções de prevenção com alguma evidência, e o telmisartan é da mesma classe do candesartan, usado na prevenção da enxaqueca.

1. Tadalafil: a cefaleia é o efeito adverso mais comum

Genética: Loci vasculares (PHACTR1, LRP1, PRDM16)

Os inibidores da PDE5 dão cefaleia em 10–15% das pessoas (via NO-cGMP, a mesma que desencadeia enxaqueca). Se aparecer cefaleia nas horas seguintes à toma, falar com o médico sobre baixar a dose diária.

Plano genético v2 e medicação: Compatível com o plano (tadalafil mantém-se). • [sugestão \(não aplicada\)](#)

2. Isotretinoína: nunca com tetraciclina

Genética: Sem relação genética direta

A isotretinoína pode dar cefaleia e, raramente, hipertensão intracraniana; o risco sobe muito com doxiciclina ou minociclina. Cefaleia forte e persistente, de manhã, com visão turva ou náusea, pede avaliação médica rápida.

Plano genético v2 e medicação: Compatível com o plano. • [sugestão \(não aplicada\)](#)

3. Hidratação e refeições regulares

Genética: Score de cefaleias persistentes p40

A dapagliflozina (diurese) e o retatrutide (menos fome, menos líquidos) favorecem a desidratação e os jejuns longos, dois gatilhos clássicos. Água ao longo do dia, eletrólitos nos dias de treino ou calor, e não saltar refeições.

Plano genético v2 e medicação: Compatível com o plano (hidratação já recomendada). • [sugestão \(não aplicada\)](#)

4. Cafeína: dose e hora constantes

Genética: CYP1A2 *1F A/C; ADORA2A CC

Manter o limite do plano (até 200 mg antes do meio-dia) todos os dias, incluindo o fim de semana: a abstinência de cafeína dá cefaleia 12–24 h depois da última dose.

Plano genético v2 e medicação: Igual ao plano. • [sugestão \(não aplicada\)](#)

5. Se aparecer enxaqueca: opções de prevenção

Genética: Scores p29 e p32; MTHFR G/A

Com diagnóstico médico: riboflavina 400 mg/dia (dose de prevenção, diferente dos 5–25 mg do plano), coenzima Q10 100–300 mg/dia, magnésio (já toma) e melatonina 0,3–1 mg 30–60 min antes de deitar (a dose do plano; a melatonina tem ensaios positivos na prevenção da enxaqueca; decidir com o médico).

Plano genético v2 e medicação: Coerente com o plano na melatonina (0,3–1 mg); só a dose de riboflavina mudaria, e só se houvesse enxaqueca diagnosticada. • [sugestão \(não aplicada\)](#)

6. Se precisar de tratamento agudo

Genética: 9p21 homozigoto de risco (relatório Cardiovascular Avançado)

Os triptanos contraem as artérias; com o 9p21 de risco, falar com o médico e considerar os gepantes (rimegepant, ubrogepant), que não são vasoconstritores. Evitar analgésicos mais de 10 dias por mês (cefaleia por abuso de medicação).

Plano genético v2 e medicação: Sem conflito. • [sugestão \(não aplicada\)](#)

A evitar ou com cautela

- Tetraciclina (doxiciclina, minociclina) com isotretinoína: hipertensão intracraniana. [sugestão \(não aplicada\)](#)
- Nitratos (nitroglicerina, nitrato de amilo) com tadalafil: contraindicação absoluta; os nitratos também são gatilho de enxaqueca. [sugestão \(não aplicada\)](#)
- Analgésicos ou triptanos mais de 10 dias por mês. [sugestão \(não aplicada\)](#)
- Desidratação e jejuns longos sem água, sobretudo com dapagliflozina e retatrutide. [sugestão \(não aplicada\)](#)

Limitações

- Chip de genotipagem + imputação local (painel de referência público); imputados com $DR2 < 0,8$ tratados como não encontrados. As formas monogénicas (CACNA1A, ATP1A2, SCN1A, KCNK18, NOTCH3/CADASIL) não são lidas.
- A enxaqueca tem mais de 120 loci de efeito pequeno; o valor está nos scores, e mesmo estes explicam pouca variância. A cefaleia em salvas tem muito poucos loci.
- Sem dados clínicos sobre cefaleias, o relatório descreve predisposição, não diagnóstico.
- A enxaqueca com aura não tem score próprio: os loci do GWAS Catalog para a aura não indicam o alelo de risco.
- Percentis contra 633 pessoas da população de referência.

Métodos e fontes

Genótipos: primeiro o chip de genotipagem (GRCh38, cadeia +), por rsID e, para rsIDs fundidos, pela posição; depois a imputação estatística local (com um painel de referência público de genomas completos), só com $DR2 \geq 0,8$. As variantes que não passam ficam como "SNP não encontrado nos dados". O ADN em bruto foi processado só localmente; às bases públicas só foram enviados rsIDs.

Classificação das variantes: conta-se o número de cópias do alelo desfavorável e compara-se com o esperado na população de referência: pelo menos 0,5 cópias acima do esperado = desfavorável; pelo menos 0,5 abaixo = favorável; o resto = típico/intermédio. Para variantes raras de efeito grande, ter 0 cópias = favorável e ter ≥ 1 = desfavorável. Os alelos desfavoráveis vêm da literatura (curados) ou, quando indicado, do sentido da associação mais forte no GWAS Catalog.

Variantes principais por gene: para os genes marcados como "GWAS Catalog", usa-se a variante com associação genómica mais forte ($p \leq 5 \times 10^{-8}$) ao traço indicado, mapeada a esse gene e com genótipo disponível.

Scores poligénicos (PGS Catalog): coeficientes harmonizados para GRCh38, aplicados ao genoma imputado (chip + $DR2 \geq 0,8$, dosagem). Percentil empírico na população de referência ($n=633$), calculado exatamente com as mesmas variantes. Lista: PGS001282 (PGS Catalog; regressão penalizada; Migraine (time-to-event); PGP000244, PMID 35324888) · PGS004797 (PGS Catalog; PRSmix; Migraine; PGP000604, PMID 38508198) · PGS001928 (PGS Catalog; Penalized regression; Headaches for 3+ months; PGP000263, PMID 34995502).

Scores de loci do GWAS Catalog: para traços sem PGS adequado, soma ponderada das variantes de risco ($p \leq 5 \times 10^{-8}$, uma por janela de 500 kb), com percentil calculado da mesma forma.

Percentis: ≤ 25 ou ≥ 75 (no sentido do traço) = favorável ou desfavorável; entre 25 e 75 = típico.

Fontes principais

- Hautakangas H et al. Genome-wide analysis of 102,084 migraine cases identifies 123 risk loci and subtype-specific risk alleles. Nat Genet 2022.
- Gormley P et al. Meta-analysis of 375,000 individuals identifies 38 susceptibility loci for migraine. Nat Genet 2016.
- O'Connor E et al. Genome-wide association study identifies risk loci for cluster headache. Ann Neurol 2021.
- Harder AVE et al. Genetic susceptibility loci in genomewide association study of cluster headache. Ann Neurol 2021.
- Liu R et al. MTHFR C677T polymorphism and migraine risk: a meta-analysis. J Neurol Sci 2014.
- Schürks M et al. G protein beta3 polymorphism and triptan response in cluster headache. Clin Pharmacol Ther 2007.
- Eigenbrodt AK et al. Diagnosis and management of migraine in ten steps. Nat Rev Neurol 2021.
- Privé F et al. Am J Hum Genet 2022 (PGS001282); PGS Catalog (PGS001928, PGS004797).
- GWAS Catalog e PGS Catalog (2026); Ensembl REST (posições e frequências alélicas públicas).

Gerado em 02-10-2026 (hora local) pelos scripts deste relatório.